

Измерение магнитного поля Земли

Лабораторная работа 3.1.3

Титова Ксения, Б03-501 Карасева Ольга, Б02-505

Московский физико-технический институт

Цель работы и оборудование

Цель

Определить характеристики шарообразных неодимовых магнитов и, используя законы взаимодействия магнитных моментов с полем, измерить горизонтальную и вертикальную составляющие магнитного поля Земли, а также магнитное наклонение.

- ▶ 30 шт одинаковых неодимовых магнитных шариков и 2 магнита в форме параллелепипеда
- ▶ тонкая нить и штатив для изготовления крутильного маятника
- ▶ медная проволока, секундомер, штангенциркуль, линейка
- ▶ электронные весы
- ▶ измеритель магнитной индукции АТЕ-8702

Теория: магнитный диполь

Магнитное поле точечного диполя:

$$\vec{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{P}_m \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{P}_m}{r^3} \right)$$

Сила взаимодействия двух одинаковых магнитов с моментами P_m вдоль соединяющей прямой:

$$F = \frac{6 P_m^2}{r^4}$$

Ключевая идея

Шарик — жёсткий точечный диполь, поле которого совпадает с полем точечного магнитного диполя $\vec{P}_m$ из магнитожёсткого материала (моменты не изменяются под действием внешних сил)

Расчет магнитного момента методом А

На пороге удержания сила тяжести равна силе дипольного притяжения:

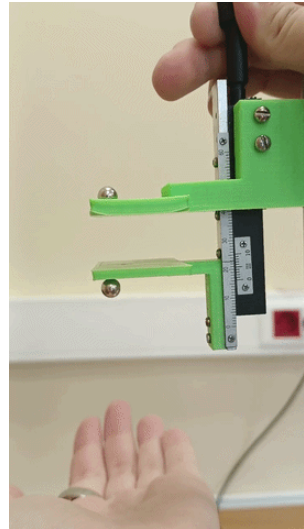
$$\frac{6P_m^2}{r_{\max}^4} = mg \Rightarrow P_m = \sqrt{\frac{mg r_{\max}^4}{6}}$$

Результат измерений

$m = 0.845$ г (для двух конкретных шариков),
 $r_{\max} = 2.4$ см $\Rightarrow P_m = 67 \pm 6$ эрг/Гс

Относительная погрешность (из $\delta m = 0.05$ г,
 $\delta r_{\max} = 0.1$ см):

$$\frac{\delta P_m}{P_m} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\delta m}{m}\right)^2 + \left(4 \frac{\delta r_{\max}}{r_{\max}}\right)^2} \approx 9\%$$



Расчет магнитного момента методом Б

Вес оторвавшейся цепочки с гирей $F = Mg$; F_0
для двух шаров:

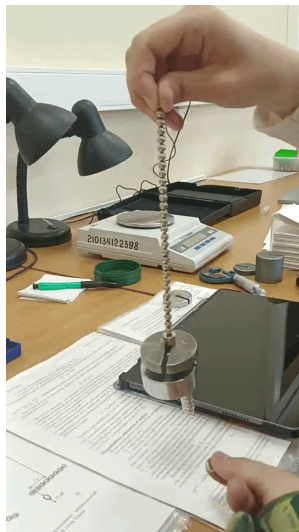
$$F_0 = \frac{F}{1.08}, \quad F_0 = \frac{6P_m^2}{d^4} \Rightarrow P_m = \sqrt{\frac{F_0 d^4}{6}}$$

Результат измерений

$M = 349.43$ г, средний $d = 0.58$ см $\Rightarrow P_m = 77 \pm 8$
эрг/Гс

Погрешность ($\delta M = 0.05$ г, $\delta d = 0.03$ см):

$$\frac{\delta P_m}{P_m} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\delta M}{M}\right)^2 + \left(4 \frac{\delta d}{d}\right)^2} \approx 11\%$$



отрыв цепочки: видео

Сравнение методов и контроль магнитометром

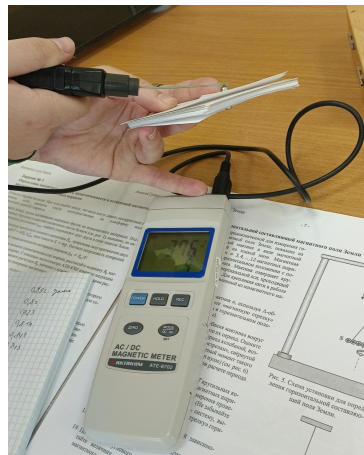
Метод	P_m , эрг/Гс	Погр.	$B_p = 2P_m/R^3$
А	67 ± 6	9%	0.55 Тл
Б	77 ± 8	11%	0.63 Тл
АТЕ-8702 на полюсе		0.35–0.375 Тл	

Согласованность

- ▶ расхождение 10 эрг/Гс лежит в пределах погрешностей.
- ▶ С магнитометром: измерение занижено из-за зазора датчика (поле $\propto 1/r^3$).

Итог

Точнее метод А: примем для расчетов $P_m = 67 \pm 6$ эрг/Гс.



Теория: горизонтальная компонента $B_{\parallel}$

Период малых крутильных колебаний стрелки из n шариков:

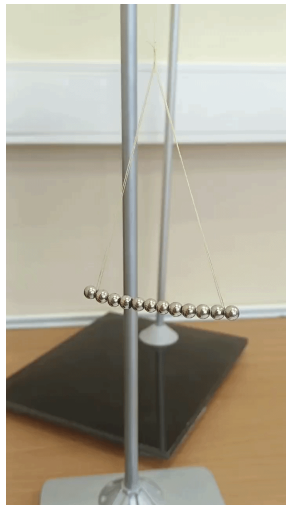
$$T_n = 2\pi \sqrt{\frac{J_n}{n P_m B_{\parallel}}} = 2\pi \sqrt{\frac{m d^2}{12 P_m B_{\parallel}}} \cdot n = k n,$$

где угловой коэффициент:

$$k = \pi \sqrt{\frac{m d^2}{3 P_m B_{\parallel}}}$$

Линейность $T(n)$ — проверка аддитивности моментов. Из наклона k :

$$B_{\parallel} = \frac{\pi^2 m d^2}{3 P_m k^2}$$



Теория: вертикальная компонента $B_{\perp}$

Вертикальная составляющая $B_{\perp}$

Вертикальная составляющая поля Земли измеряется путем уравнивания магнитной стрелки небольшим грузом массы m_{gr} на расстоянии r_{gr} от оси вращения. В состоянии равновесия момент силы тяжести равен магнитному моменту:

$$M = m_{\text{gr}} g r_{\text{gr}} = n P_m B_{\perp} = A \cdot n$$

где A — угловой коэффициент зависимости $M(n)$.

Магнитное наклонение

Угол наклона вектора магнитного поля к горизонту:

$$\beta = \arctan\left(\frac{B_{\perp}}{B_{\parallel}}\right)$$

Из теории для дипольного поля Земли: $\tan \beta = 2 \tan \varphi \Rightarrow \beta = \arctan(2 \tan \varphi)$

Экспериментальная установка

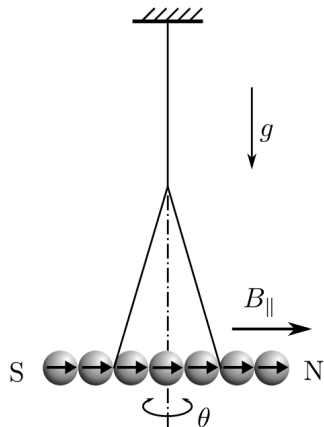


Рис.: установка для $B_{\parallel}$, крутильный маятник

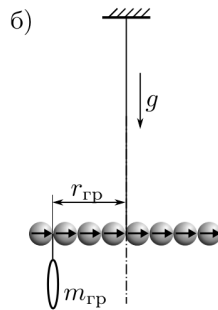
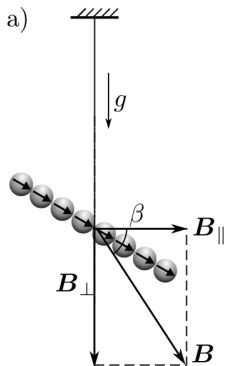
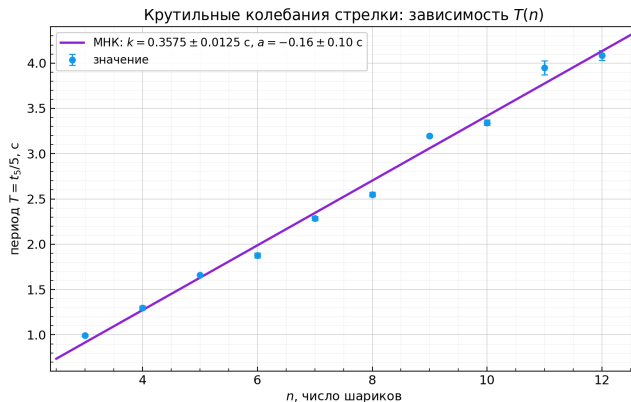


Рис.: установка для $B_{\perp}$, уравнивание грузиком

Измерение горизонтальной составляющей $B_{\parallel}$

n	$t_{\text{ср}}$ (5 кол.), с	$T \pm \delta T$, с
3	4.97	1.00 ± 0.01
4	6.49	1.30 ± 0.02
5	8.30	1.66 ± 0.01
6	9.39	1.88 ± 0.03
7	11.42	2.28 ± 0.02
8	12.75	2.55 ± 0.02
9	15.97	3.19 ± 0.01
10	16.72	3.34 ± 0.03
11	19.74	3.95 ± 0.08
12	20.42	4.08 ± 0.06

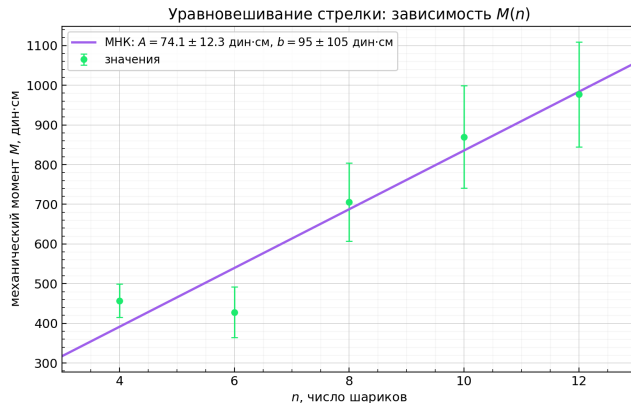


Коэффициент δk : $k = 0.3575 \pm 0.013$ с.

Расчет: $B_{\parallel} = \frac{4\pi^2 m R^2}{3 P_m k^2} = 0.11 \pm 0.02$ Гс

Измерение вертикальной составляющей $B_{\perp}$

n	$m_{\text{гр}}, \text{ г}$	$r_{\text{гр}}$	$M, \text{ дин}\cdot\text{см}$
4	0.803	1d	457
6	0.376	2d	428
8	0.413	3d	705
10	0.382	4d	870
12	0.429	4d	977



Угловой коэффициент $A = 74.1 \pm 12.3 \text{ дин}\cdot\text{см}$. Расчет: $B_{\perp} = \frac{A}{P_m} \approx 1.1 \pm 0.2 \text{ Гс}$

Выводы

1. Получили магнитный момент: $P_m = 67 \pm 6$ эрг/Гс; намагниченность $M = P_m/V \approx 654$ Гс и остаточную индукцию $B_r = 4\pi M \approx 0.82$ Тл, согласующуюся по порядку с табличными значениями для NdFeB (1.0–1.2 Тл).
2. Линейность $T(n)$ и $M(n)$ косвенно подтверждает аддитивность магнитных моментов.
3. Поле в лаборатории: $B_{\parallel} = 0.11 \pm 0.02$ Гс, $B_{\perp} = 1.1 \pm 0.2$ Гс, $B = 1.1 \pm 0.2$ Гс, магнитное наклонение $\beta = 84^\circ \pm 2^\circ$. Геометрически магнитное наклонение равно $\beta = 78^\circ \pm 1^\circ$.

Из теории характерно для широты Долгопрудного: $\beta \approx 71^\circ$, $B \approx 0.5$ Гс. $B_{\parallel}$ получилось близким к справочному 0.17 Гс, а $B_{\perp}$ завышен из-за ферромагнитных предметов вблизи установки.